

Hipotansif Ajanlar

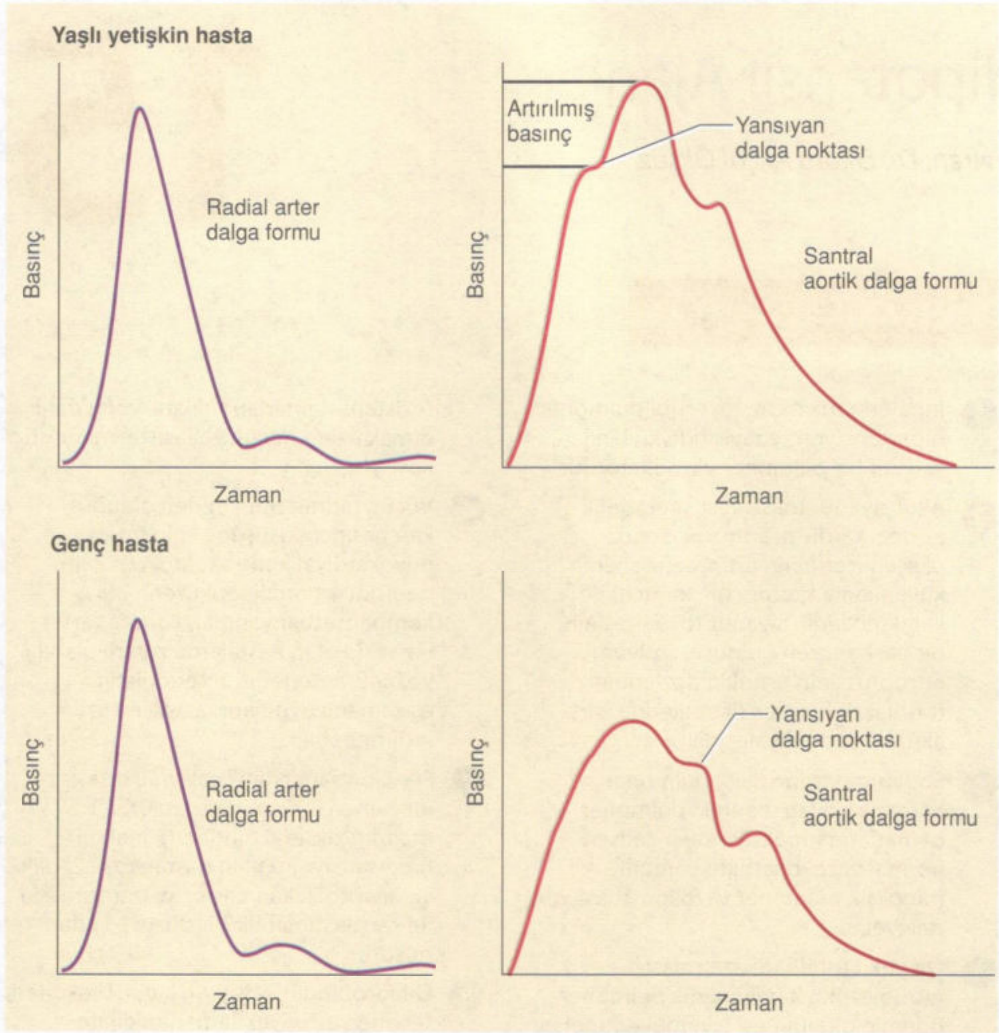
Çeviren: Dr. Dilara Akçal Öksüz

ANAHTAR KAVRAMLAR

- 1 İnhaler nitrik oksit, reversibl pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan, selektif bir pulmoner vazodilatördür.
- 2 Akut siyanür toksisitesi, metabolik asidoz, kardiyak aritmi ve venöz oksijen içeriğinin artması (oksijenin kullanılamamasının bir sonucu) ile karakterizedir. Siyanür toksisitesinin bir başka erken bulgusu, sodyum nitroprussidin artırılan dozlarının (taşıflaksi) hipotansif etkilerine karşı akut direnç gelişmesidir.
- 3 Sodyum nitroprussid, pulmoner damarları dilate ederek, pulmoner damarların hipoksiye karşı gelişen normal vazokonstriktif yanıtını (hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon) önleyebilir.
- 4 Ön yükü (preload) azaltması, nitroglicerini kardiyojenik pulmoner ödemin giderilmesi için mükemmel bir ilaç yapar.
- 5 Hidralazin, artan sıklık guanozin 3',5'-monofosfat yoluyla prekapiller rezistans damarların dilatasyonu dahil olmak üzere birçok yolla arteriyoler düz kası gevşetir.
- 6 Vücut, hidralazinin neden olduğu kan basıncı düşüşüne kalp hızını, miyokardiyal kontraktileti ve kalp debisini artırarak tepki verir. Bu kompensatuar yanıtlar, koroner arter hastalığı olan hastalarda zararlı olabilir ve bir β -adrenerjik antagonistin eş zamanlı uygulanmasıyla en aza indirgenebilir.
- 7 Fenoldopam (klinik çalışmalarda incelenen infüzyon hızları 0.01-1.6 mcg/kg/dk. aralığındadır), malign hipertansiyonu olan hastalarda sistolik ve diyastolik kan basıncını nitroprussid ile karşılaştırılabilir bir düzeye kadar düşürür.
- 8 Dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri, tercihen arteriyel damarları dilate ederek sıklıkla kalp debisini korur veya artırır.

Volatil anestezikler, simpatik antagonistler ve agonistler, kalsiyum kanal blokerleri, β -blokerler ve anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri dahil olmak üzere pek çok ilaç kan basıncını düşürme yeteneğine sahiptir. Kan basıncı, kalp debisi ve sistemik vasküler direncin ürünüdür. Kan basıncını düşüren ajanlar, miyokardiyal kontraktileti azaltarak veya arteriyel ve venöz kapasitans damarlarında vazodilatasyon yaparak veya her ikisini de yaparak etki gösterebilir. Bu bölümde, arteriyel kan basıncının perioperatif kontrolünde anestezi için faydalı olabilecek ajanlar incelenmektedir.

Hastaların yaşı ilerledikçe damar yapıları da yaşlanır. Ventriküler kontraksiyon ile bir nabız dalgası oluştuğunda, bu nabız dalgası arteriyel sistem boyunca yayılır. Aortanın dallanma noktalarında, dalga kalbe doğru geri yansır. Genç hastalarda, yansıyan dalga diyastolü artırma eğilimindedir ve diyastolik basıncı iyileştirir. Yaşlı hastalarda, yansıyan dalga daha erken gelir, geç sistol sırasında uyumlu olmayan (*non-kompliant*) damar sistemi tarafından geri iletilir, bu da kardiyak iş yükünün artmasına ve diyastolik basıncın düşmesine neden olur (*Şekil 15-1*). Bu nedenle, yaşlı hastalar-



ŞEKİL 15-1 Artan vasküler sertliğin periferik (radial) ve santral (aortik) basınçlar üzerindeki etkisinin gösterimi. Normal (*sol alt şekil*) ve artmış (*sol üst şekil*) damar sertliği olan kişilerde periferik radial basınçların benzerliğine dikkat edin. Normal damar sertliğine sahip genç bireylerde santral aort basınçları radial basınçlardan (*alttaki şekiller*) daha düşüktür. Buna karşılık, damar sertliği artmış yaşlı bireylerde, santral aort basınçları artar ve dalga yansıması ve sistol sırasında santral dalga artışının (*üstteki şekiller*) bir sonucu olarak periferik basınçlara yaklaşabilir veya eşit olabilir (Barodka V, Joshi B, Berkowitz D, Implications of vascular aging. *Anesth Analg.* 2011 May;112(5):1048-1060.)’dan izinle çoğaltılmıştır.

da sistolik basınç artar ve diyastolik basınç azalır. Genişlemiş nabız basınçları (sistolik ve diyastolik basınçlar arasındaki fark), koroner bypass ameliyatı geçiren hastalarda hem postoperatif böbrek fonksiyon bozukluğu insidansındaki artış hem de serebral olay riskindeki artış ile ilişkilendirilmiştir.

Rutin medikal tedavilerinin bir parçası olarak β -bloker verilen hastalarda, β -bloker tedavisine perioperatif olarak perioperatif olarak da devam edilmelidir. Amerikan Kardiyoloji Enstitüsü ve Amerikan Kalp Derneği’nin perioperatif olarak β -bloker kullanımına ilişkin kılavuzları takip edilmelidir.

(bkz. Bölüm 14). β -blokerler (esmolol, metoprolol ve diğerleri) geçici perioperatif hipertansiyonun tedavisi için daha önce tartışılmıştır ve anestezi sırasında rutin olarak kullanılmaktadır. Bu bölümde adrenerjik antagonistler dışındaki perioperatif olarak kullanılan antihipertansif ajanlar tartışılmaktadır. Antihipertansif ajanlar, organ hasarı belirtileri (örneğin, ensefalopati) olan hipertansif acil durumları (kan basıncı $>180/120$ mmHg) yönetmek için kritik öneme sahiptir. Çoğu durumda, organ hipoperfüzyonunu önlemek için ortalama arter basıncı kademeli olarak azaltılmalıdır (örneğin, başlangıç olarak, ortalama arter basıncında %20 azalma veya diyastolik kan basıncının 100-110 mmHg'ya gelmesi). Öte yandan, akut aort diseksiyonunda, kardiyak ve intrakraniyal cerrahilerde, aşırı kanamanın önemli sorun oluşturduğu diğer girişimlerde hipertansiyonun hızlı bir şekilde tedavi edilmesi tavsiye edilir. Perioperatif hipertansiyon; ağrı, anksiyete, hipoksemi, hiperkapni, mesane distansiyonu ve reçete edilen antihipertansif ilaçlara devam etmemenin bir sonucu olarak meydana gelebilir. Perioperatif hipertansiyon tedavi edilirken bu primer etiyolojiler dikkate alınmalı ve değerlendirilmelidir.

SODYUM NİTROPRUSSİD

Etki Mekanizması

Sodyum nitroprussid (ve diğer nitrovazodilatörler) hem arteriyoller hem de venöz düz kasları gevşetir. Primer etki mekanizması diğer nitratlarla (örn. hidralazin ve nitroglicerine) ortak. Nitrovazodilatörler metabolize olurken, guanilat siklazı aktive eden **nitrik oksit** serbest bırakılır. Bu enzim, serbest intrasellüler kalsiyumun ve düz kasların kontraksiyonunun kontrolünde rol oynayan bazı proteinlerin fosforilasyonunu kontrol eden siklik guanozin 3',5'-monofosfatın (cGMP) sentezinden sorumludur.

Endotelial hücreler tarafından salınan (endotelial kökenli gevşetici faktör), doğal ve güçlü bir vazodilatör olan nitrik oksit, vücutta vasküler tonusun düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Çok kısa yarı ömrü (<5 sn.) rejyonal kan akımının hızlı endojen kontrolünü sağlar. İnhaler nitrik oksit, geri dönüşümlü pulmoner hipertansiyon tedavisinde kullanılan selektif bir pulmoner vazodilatördür.

Klinik Kullanım

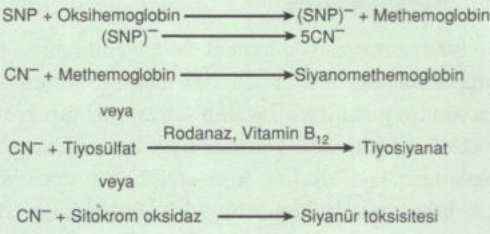
Sodyum nitroprussid potent ve güvenilir bir antihipertansiftir. Genellikle 100 mcg/mL konsantrasyona seyreltilir ve devamlı intravenöz infüzyon (0.25-5 mcg/kg/dk.) şeklinde uygulanır. Hızlı etki başlangıcı (1-2 dk.) ve kısa etki süresi, arteriyel kan basıncının kusursuz bir şekilde titre edilmesi sağlar. Bu ilacın potensi, sık kan basıncı takibi -veya tercihen intraarteriyel monitörizasyon- ve mekanik infüzyon pompalarının kullanımını gerektirir. Sodyum nitroprussid çözeltileri, fotodegradasyon nedeniyle ışıktan korunmalıdır.

Metabolizma

Parenteral uygulamadan sonra sodyum nitroprussid, eritrosite girerek oksihemoglobinin demirinden (Fe_{2+}) bir elektron alır. Bu enzimatik olmayan elektron transferi, kararsız bir nitroprussid radikali ve methemoglobin ($Hgb Fe_{3+}$) oluşumu ile sonuçlanır. Nitroprussid radikali spontan olarak beş siyanür iyonuna ve aktif nitroso ($N=O$) grubuna ayrışır.

Siyanür iyonları, üç olası reaksiyondan birine katılabilir: (1) **siyanomethemoglobin** oluşturmak için methemoglobine bağlanma; (2) karaciğer ve böbrekte rodanaz enzimi (tiyosülfat + siyanür $\rightarrow$ tiyosiyanat) tarafından katalize edilen bir reaksiyona girme; veya (3) normal oksijen kullanımını etkileyen doku sitokrom oksidazına bağlanma (Şekil 15-2).

Son reaksiyon; metabolik asidoz, kardiyak aritmiler ve venöz oksijen içeriğinin artması (oksijenin kullanılmamasının bir sonucu olarak) ile karakterize olan **akut siyanür toksisitesinin** gelişiminden sorumludur. Siyanür toksisitesinin bir diğer erken bulgusu, artan sodyum nitroprussid dozlarının hipotansif etkilerine karşı akut dirençtir (taşiflaksi). Sodyum nitroprussidin kümülatif günlük dozu 500 mcg/kg'dan fazlaysa veya ilaç birkaç saatten uzun süre 2 mcg/kg/dk'dan yüksek infüzyon hızlarında verilirse siyanür toksisitesi daha olasıdır. Siyanür toksisitesi olan hastalar, oksijen mevcudiyetini en üst düzeye çıkarmak için %100 oksijen ile mekanik ventilasyona alınmalıdır. Siyanür toksisitesinin farmakolojik tedavisi, hemoglobini methemoglobine okside eden sodyum tiyosülfat (150 mg/kg, 15 dk.'dan uzun sürede) veya %3 sodyum nitrit (5 mg/kg, 5 dk.'dan uzun sürede) uygulanarak siyanür iyonları için alterna-



ŞEKİL 15-2 Sodyum nitroprussid metabolizması.

tif bağlanma bölgelerinin sağlanmasına bağlıdır. Nitrit uygulamasının amacı %10-20 methemoglobin konsantrasyonudur. Yanıklara bağlı siyanür toksisitesi görülen hastalarda methemoglobinemi indüklenirken dikkatli olunmalıdır çünkü hastalarda karbonmonoksit zehirlenmesinden kaynaklanan karboksihemoglobinemi de mevcut olabilir. Ek olarak, hidroksikobalamin siyanür ile birleşerek siyanokobalamin (B₁₂ vitamini) oluşturur ve benzer şekilde siyanür zehirlenmesinin tedavisinde uygulanabilir. Siyanokobalamin böbrekler tarafından atılır.

Tiyo siyanat böbrekler tarafından yavaşça temizlenir. Büyük miktarlarda tiyo siyanat birikimi (örneğin, böbrek yetmezliği olan hastalarda), tiroid disfonksiyonu, kas güçsüzlüğü, mide bulantısı, hipoksi ve akut toksik psikozu içeren daha hafif bir toksik reaksiyona neden olabilir. Bununla birlikte, siyanür toksisitesi riski böbrek yetmezliğinde artmaz. Aşırı dozda sodyum nitroprussid veya sodyum nitritten kaynaklanan methemoglobinemi, methemoglobini hemoglobine indirgeyen metilen mavisi (%1'lik çözelti, 1-2 mg/kg, 5 dk.'dan uzun sürede) ile tedavi edilebilir.

Organ Sistemleri Üzerindeki Etkileri

Sodyum nitroprussid ile venöz ve arteriyoller vasküler yatağın birlikte dilatasyonu, önyük (*preload*) ve ardyükte (*afterload*) azalmaya neden olur. Periferik vasküler direncin azalmasıyla birlikte arteriyel kan basıncı düşer. Normal kişilerde kalp debisi genellikle değişmese de, ardyükteki azalma konjestif kalp yetmezliği, mitral yetmezlik veya aort yetmezliği olan hastalarda kalp debisini artırabilir. Miyokardiyal oksijen gereksinimlerindeki herhangi bir

olumlu değişikliğe karşı, arteriyel kan basıncındaki düşüşe refleks aracı tepkiler verilir. Bunlar arasında taşikardi ve miyokardiyal kontraktilitede artış yer alır. Ek olarak, sodyum nitroprussid ile koroner arteriyollerin dilatasyonu, halihazırda maksimum düzeyde dilate olmuş arteriyoller tarafından beslenen iskemik alanlardan intrakoroner kan akımının çalınmasına (**intrakoroner çalma**) neden olabilir.

Sodyum nitroprussid serebral damarları dilate eder ve serebral otoregülasyonu bozar. Arteriyel kan basıncı belirgin bir şekilde düşmedikçe serebral kan akımı korunur veya artar. Serebral kan hacminde ortaya çıkan artış, özellikle intrakranial kompliansı azalmış hastalarda (örn. beyin tümörleri) kafa içi basıncını artırma eğilimindedir. Bu intrakraniyal hipertansiyon, sodyum nitroprussidin yavaş uygulanması ve hipokapninin sağlanmasına ile en aza indirilebilir.

Pulmoner vasküler yapılar da sodyum nitroprussid infüzyonu ile dilate olur. Pulmoner arter basıncındaki azalma, normal ventile olan bazı alveollerin perfüzyonunu azaltarak fizyolojik ölü boşluğu artırabilir. Sodyum nitroprussid, pulmoner damarları dilate ederek pulmoner damarların hipoksiye verdiği normal vazokonstriktif yanıtı (hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon) önleyebilir. Bu etkilerin her ikisi de pulmoner ventilasyonu perfüzyonla uyumsuz hale getirme, venöz karışımı (*venous admixture*) artırma ve arteriyel oksijenasyonu azaltma eğilimindedir.

Nitroprussid uygulaması sırasında arteriyel kan basıncının azalmasına yanıt olarak renin ve katekolaminler salgınır. Renin salgınımı, β-blokerler ile inhibe edilebilir. Normalde, sodyum nitroprussid infüzyonu sırasında, arteriyel kan basıncında ve renal perfüzyonda orta dereceli düşüşlere rağmen böbrek fonksiyonu iyi korunur. Perioperatif hipertansiyonun akut kontrolünde sodyum nitroprussidin yerini büyük ölçüde diğer ajanlar almıştır.

NİTROGLİSERİN Etki Mekanizması

Nitrogliserin, damar düz kasını gevşetir. Venöz dilatasyon, arteriyel dilatasyondan daha belirgindir. Etki mekanizması, sodyum nitroprusside benzer: nitrik okside metabolize olur, guanilat siklazı aktive ederek cGMP'nin artmasına, hücre içi kalsiyu-

mun azalmasına ve vasküler düz kasın gevşemesine yol açar.

Klinik Kullanım

Nitrogliserin miyokardiyal iskemiye, hipertansiyonu ve ventriküler yetmezliği düzeltir. Sodyum nitroprussid gibi, nitrogliserin de genellikle 100 mcg/ml'lik bir konsantrasyona seyreltilir ve devamlı intravenöz infüzyon (0.5-5 mcg/kg/dk.) olarak uygulanır. Geçmişte, nitrogliserinin polivinilkloride adsorpsiyonu nedeniyle cam kaplar ve özel intravenöz tüpler önerildi, ancak bunlar artık nadiren kullanılmaktadır. Nitrogliserin ayrıca sublingual (4 dk'da pik etki) veya transdermal (24 sa. devamlı salınım) yolla da uygulanabilir.

Metabolizma

Nitrogliserin, karaciğerde ve kanda glutatyon-organik nitrat redüktaz tarafından hızlı indirgeyici hidrolize uğrar. Metabolik ürünlerden biri, hemoglobini methemoglobine dönüştürebilen nitritir. Belirgin methemoglobinemi nadirdir ve intravenöz metilen mavisi (1-2 mg/kg, 5 dk'dan uzun sürede) ile tedavi edilebilir.

Nitrogliserin, çeşitli mekanizmalarla miyokardiyal oksijen ihtiyacını azaltır ve miyokarda oksijen sunumunu artırır:

- Kanın büyük kapasitans damarlarda birikmesi, dolaşımdaki efektif kan hacmini ve önyükü azaltır. Buna eşlik eden ventriküler end-diastolik basınçtaki azalma, miyokardiyal oksijen ihtiyacını azaltır ve endokardiyal perfüzyonu artırır.
- Arteriyoller dilatasyondan kaynaklanan herhangi bir ardyük azalması, hem sistol sonu (end-sistolik) basıncı hem de oksijen ihtiyacını azaltacaktır. Tabii ki, diastolik basınçtaki düşüş, koroner perfüzyon basıncını düşürebilir ve miyokarda oksijen sunumunu azaltabilir.
- Nitrogliserin, koroner kan akımını subendokardiyumun iskemik bölgelerine yeniden dağıtır.
- Koroner arter spazmı giderilebilir.

Koroner arter hastalığı olan hastalarda nitrogliserinin yararlı etkisi, sodyum nitroprussid ile görülen koroner çalma fenomeni ile tezat oluşturur. Önyükü azaltması, nitrogliserini kardiyojenik pulmoner ödemin giderilmesi için mükemmel bir ilaç yapar. Kalp hızı değişmez veya

çok az artar. Rebound hipertansiyon, nitrogliserin kesildikten sonra, sodyum nitroprussidin kesilmesine kıyasla daha az olasıdır. Cerrahi ve anestezi uygulanan yüksek riskli hastalara profilaktik olarak düşük doz nitrogliserin verilmesinin kanıtlanmış bir yararı yoktur.

Nitrogliserinin serebral kan akımı ve intrakraniyal basınç üzerindeki etkileri, sodyum nitroprusside benzerdir. Serebral damarların dilatasyonundan kaynaklanan baş ağrısı, nitrogliserinin sık görülen bir yan etkisidir. Pulmoner damarlardaki dilatör etkilerine ek olarak (daha önce sodyum nitroprusside bahsedildiği gibi), nitrogliserin bronşiyal düz kasları da gevşetir.

Nitrogliserinin (50-100 mcg boluslar), Nitrogliserinin (50-100 mcg boluslar), plasentanın uterusu bulduğu bazı obstetrik girişimler sırasında (örneğin, plaseenta retansiyonu, uterus inversiyonu, uterus tetanisi, makat geliş ve ikizlerin ikincisinin eksternal versiyonu), faydalı olabilecek etkili (ancak geçici) bir uterus gevşetici olduğu gösterilmiştir. Nitrogliserin tedavisinin trombosit agregasyonunu azalttığı gösterilmiştir, ancak nadiren aşırı kanamaya neden olmaktadır.

HİDRALAZİN

5 Hidralazin, artan cGMP yoluyla prekapiller rezistans damarların dilatasyonu dahil olmak üzere birçok yolla arteriyoller düz kası gevşetir.

İntraoperatif veya postoperatif hipertansiyon hidralazinin, intravenöz 5-20 mg uygulanması ile kontrol edilebilir. Etkisi 15 dk. içinde başlar ve antihipertansif etki genellikle 2-4 sa. sürer. Geç etki başlangıcı ve uzun etki süresi, bu ajanı perioperatif kullanım için diğerlerinden çok daha az çekici hale getirmektedir. Hidralazin gebeliğin indüklediği hipertansiyonu kontrol etmek için kullanılabilir.

Hidralazin karaciğerde asetilasyon ve hidrok-silasyona uğrar.

Organ Sistemleri Üzerine Etkileri

6 Periferik vasküler direncin düşmesi, arteriyel kan basıncında düşüşe neden olur. Vücut, hidralazinin neden olduğu kan basıncı düşüşüne kalp hızını, miyokardiyal kontraktileti ve kalp

debisini artırarak tepki verir. Bu kompensatuar yanıtlar, koroner arter hastalığı olan hastalarda zararlı olabilir ve bir β -adrenerjik antagonistin eş zamanlı uygulanmasıyla en aza indirilebilir. Aksine, ardyükteki azalma konjestif kalp yetmezliği olan hastalarda sıklıkla faydalıdır.

Hidralazin potent bir serebral vazodilatördür ve serebral kan akımının otoregülasyonunu inhibe eder. Kan basıncı belirgin bir şekilde düşmedikçe, serebral kan akımı ve intrakraniyal basınç artacaktır.

Renal kan akımı hidralazine genellikle korunur veya artar.

FENOLDOPAM

Etki Mekanizması

Fenoldopam, D_1 -dopamin reseptörlerini selektif olarak aktive ederek hızlı vazodilatasyona neden olur. R-izomeri, S-izomeri ile karşılaştırıldığında reseptör afinitesinin çok daha fazla olması nedeniyle rasemik karışımın biyolojik aktivitesinden sorumludur.

Klinik Kullanım

7 Fenoldopam (klinik deneylerde çalışılan infüzyon hızları 0.01–1.6 mcg/kg/dk. aralığındadır), malign hipertansiyonu olan hastalarda sistolik ve diyastolik kan basıncını nitroprussid ile karşılaştırılabilir düzeyde düşürür. Yan etkiler baş ağrısı, kızarıklık (*flushing*), bulantı, taşikardi, hipokalemi ve hipotansiyondur. Hipotansif etkinin başlangıcı 15 dk. içinde ortaya çıkar ve infüzyonun kesilmesi ile rebound hipertansiyon olmadan bu etki hızla tersine döner. İnfüzyondan 48 sa. sonra bir dereceye kadar tolerans gelişebilir. Perioperatif böbrek hasarı riski taşıyan hipertansiyonu olan perioperatif hastalarda, fenoldopamin böbrek fonksiyonunu “koruma” ve “sürdürme” kabiliyetine ilişkin çalışma sonuçları çelişkilidir.

Metabolizma

Fenoldopam, sitokrom P-450 enzimlerinin katkısı olmadan konjugasyona uğrar ve metabolitleri inaktiftir. Fenoldopamin klirensi, böbrek veya karaciğer yetmezliğinin varlığına rağmen değişmez ve bu hastalar için herhangi bir doz ayarlaması gerekli değildir.

Organ Sistemleri Üzerine Etkileri

Fenoldopam sistolik ve diyastolik kan basıncını düşürür. Kalp hızı tipik olarak artar. Yavaşça titre edilen düşük başlangıç dozları (0.03–0.1 mcg/kg/dk.) yüksek dozlara göre, daha az refleks taşikardi ile ilişkilendirilmiştir. Taşikardi zamanla azalır, ancak yüksek dozlarda devam eder.

Fenoldopam göz içi basıncında artışa neden olabilir ve glokom veya göz içi hipertansiyon öyküsü olan hastalarda dikkatle kullanılmalı veya kaçınılmalıdır.

Fenoldopam, bir D_1 -dopamin reseptörü agonistinden beklenebileceği gibi, böbrek kan akımını önemli ölçüde artırır. Arteriyel kan basıncındaki düşüşe rağmen, glomerüler filtrasyon hızı iyi korunur. Fenoldopam, sodyum nitroprussid ile karşılaştırıldığında üriner akım hızını, üriner sodyum ekstraksiyonunu ve kreatinin klirensini artırır.

KALSİYUM KANAL BLOKERLERİ

8 Dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri (nifedipin, klevipidin), kardiyotorasik cerrahi geçiren hastalarda perioperatif kan basıncı kontrolü için rutin olarak kullanılan arteriyel selektif vazodilatörlerdir. Bir lipid emülsiyonu olarak hazırlanan klevipidin, kan esterazları tarafından hızlı metabolize olmasına bağlı olarak kısa bir yarı ömrü vardır ve bu durum hızlı titrasyonunu kolaylaştırır. Klevipidin başlangıçta 1–2 mg/sa. hızında infüze edilir, istenen etki elde edilene kadar doz ikiye katlanarak 16 mg/sa. kadar artırılabilir. Lipid emülsiyonu şeklindeki formülasyonu nedeniyle, soya veya yumurta alerjisi olan hastalarda ve lipid metabolizması bozulmuş hastalarda kontrendikedir. Verapamil ve diltiazemin aksine, dihidropiridin kalsiyum kanal blokerlerinin kalp iletimi ve ventriküler kontraktilete üzerinde minimal etkileri vardır. Bu kalsiyum kanal blokerleri, L-tipi kalsiyum kanalına bağlanır ve vasküler düz kasa kalsiyum girişini bozar. L-tipi reseptörler, venöz kapasitans damarlarından ziyade arteriyel damarlarda daha yaygındır. Sonuç olarak, kardiyak dolum ve önyük, hem arteriyel hem de venöz damarları dilate edebilen nitratlara göre bu ajanlardan daha az etkilendir. Dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri kullanılarak vasküler tonus azaldığında, önyük ko-

runurken kalp debisi genellikle artar. Nikardipin infüzyonu etkiye göre titre edilir (5-15 mg/sa.).

Perioperatif olarak hipotansiyon oluşturabilen başka bir intravenöz ajan, anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörü enalaprilattır (0.625-1.25 mg). Enalaprilatın hipertansif krizin akut tedavisinde bir non-direkt etkili ajan olarak rolü sınırlıdır.

İNODİLATÖRLER

Milrinon, kalp yetmezliği tedavisinde sıklıkla kullanılan bir fosfodiesteraz inhibitörüdür. Milrinon, cAMP konsantrasyonunu artırarak hücre içi kalsiyum konsantrasyonunun artmasına neden olur. Milrinon, miyokardiyal kontraktileti artırmanın yanı sıra sistemik bir vazodilatördür. Milrinonun perioperatif kullanımı Bölüm 22'de daha ayrıntılı olarak tartışılmaktadır. Milrinona çok benzer şekilde etki gösteren ajanlar arasında enoksimon, olprinon ve inamrinon yer alır.

Levosimendan, miyofibriler proteinleri hücre içi kalsiyuma karşı daha duyarlı hale getiren ve miyokardiyal kontraktileti artıran bir kalsiyum duyarlılaştırıcı ajandır. Levosimendan ayrıca sistemik vazodilatasyon yapar.

Bu inodilatörler, kontraktileti artırma ve vazodilatasyon kombinasyonu yoluyla kardiyak fonksiyonu iyileştirmek için öncelikle kullanılır.

OLGU TARTIŞMASI

Kontrollü Hipotansiyon

59 yaşında bir hastaya genel anestezi altında total kalça artroplastisi operasyonu planlanmaktadır. Cerrah, kontrollü bir hipotansif teknik istemektedir.

Kontrollü hipotansiyon nedir ve avantajları nelerdir?

Kontrollü hipotansiyon, arteriyel kan basıncının elektif olarak düşürülmesidir. Bu tekniğin başlıca avantajları, cerrahi kan kaybının en aza indirilmesi ve cerrahi sahanın daha iyi görüntülenmesinin sağlanmasıdır.

Kontrollü hipotansiyon nasıl oluşturulur?

Elektif olarak kan basıncını düşürmenin birincil yöntemleri, hipotansif anestezi tekniklerinin (örneğin, nöroaksiyel anestezi) kullanımı ve hipotansif ilaçların uygulanmasıdır. Cerrahi

bölgenin yükseltilmesi yaradaki kan basıncını selektif olarak azaltabilir. Genel anestezi sırasında, pozitif basınçlı ventilasyona eşlik eden intratorasik basınçtaki artış kalbe venöz dönüşü engelleyerek kalp debisini ve ortalama arter basıncını düşürür. Volatil anestezikler, spinal ve epidural anestezi, sempatik antagonistler, kalsiyum kanal blokerleri ve bu bölümde tartışılan periferik vazodilatörler dahil olmak üzere çok sayıda farmakolojik ajan kan basıncını etkili bir şekilde düşürür.

Kontrollü hipotansiyon tekniğinden en çok hangi cerrahi prosedürler fayda sağlayabilir?

Kontrollü hipotansiyon, serebral anevrizma onarımı, beyin tümörü rezeksiyonu, total kalça artroplastisi, radikal boyun diseksiyonu, radikal sistektomi, majör omurga cerrahisi ve ciddi kan kaybıyla ilişkili diğer operasyonlar sırasında başarıyla kullanılmıştır.

Kontrollü hipotansiyonun bazı göreceli kontrendikasyonları nelerdir?

Bazı hastalar, yeterli organ perfüzyonu için güvenlik sınırını azaltan predispozan hastalıklara sahiptir: şiddetli anemi, hipovolemi, aterosklerotik kardiyovasküler hastalık, böbrek veya karaciğer yetmezliği, serebrovasküler hastalık veya kontrolsüz glokom.

Kontrollü hipotansiyonun olası komplikasyonları nelerdir?

Yukarıda belirtilen kontrendikasyonlar listesinde önerildiği gibi, düşük arteriyel kan basıncının riskleri arasında; serebral tromboz, hemipleji (spinal kord perfüzyonunun azalmasına bağlı olarak), akut tübüler nekroz, masif hepatik nekroz, miyokard enfarktüsü, kardiyak arrest ve körlük (retinal arter trombozu veya iskemik optik nöropatiye bağlı olarak) yer alır. Bu komplikasyonlar, aneminin de eşlik ettiği hastalarda daha olasıdır. Sonuç olarak, indüklenmiş veya kontrollü hipotansiyon uygulaması giderek azalmaktadır. Omuz cerrahisi için şezlong pozisyonu veya oturur pozisyon gerektiren hastalar, serebral hipoperfüzyon ve perioperatif serebral enfarktüs için özellikle risk altındadır.

Hipotansiyonun güvenli düzeyi nedir?

Bu hastaya bağlıdır. Sağlıklı genç bireyler, 50-60 mmHg'a kadar düşük ortalama arter ba-

sinçlarını komplikasyon olmaksızın tolere edebilirler. Öte yandan, kronik hipertansif hastalarda serebral kan akımının otoregülasyonu değişmiştir ve başlangıca göre en fazla %20-%30 daha düşük bir ortalama arter basıncını tolere edebilirler. Geçici iskemik atak öyküsü olan hastalar serebral perfüzyonda herhangi bir düşüşü tolere edemeyebilirler. Son çalışmalar, serebral otoregülasyonun alt sınırının, uzun süredir varsayılandan çok daha yüksek bir ortalama arter basıncında olabileceğini düşündürmektedir. Sonuç olarak, hasta yönetiminde indüklenmiş veya kontrollü hipotansiyon uygulaması giderek azalmaktadır. Kontrollü hipotansiyonun riskleri ve faydaları hasta ile tartışılmalı ve bu teknik istendiğinde aynı şekilde cerrah ile birlikte riskler gözden geçirilmelidir.

Kontrollü hipotansiyon sırasında hangi özel monitorizasyonlar gereklidir?

Intraarteriyel kan basıncı izleme transdüseri, beyindeki ortalama arteriyel basıncı tespit edebilmek için dış kulak meatusu hizasında (Willis poligonu seviyesinde) doğru şekilde konumlandırılmalı ve sıfırlanmalıdır. Aynı şekilde, hipotansif anestezi teknikleri düşünülecekse serebral oksimetre kullanılabilir.

OKUMA ÖNERİLERİ

Espinosa A, Ripollés-Melchor J, Casans-Francés R, et al. Evidence Anesthesia Review Group. Perioperative use of clevidipine: a systematic review and meta-analysis. *PLoS One*. 2016;11:e0150625.

- Faisal SA, Apatov DA, Ramakrishna H, Weiner MM. Levosimendan in cardiac surgery: evaluating the evidence. *J Cardiothorac Vasc Anesth*. 2019;33:1146.
- Gillies MA, Kakar V, Parker RJ, Honoré PM, Ostermann M. Fenoldopam to prevent acute kidney injury after major surgery—a systematic review and meta-analysis. *Crit Care*. 2015;19:449.
- Henretig FM, Kirk MA, McKay CA Jr. Hazardous chemical emergencies and poisonings. *N Engl J Med*. 2019;380:1638.
- Hoshijima H, Denawa Y, Mihara T, et al. Efficacy of prophylactic doses of intravenous nitroglycerin in preventing myocardial ischemia under general anesthesia: a systematic review and meta-analysis with trial sequential analysis. *J Clin Anesth*. 2017;40:16.
- Hottinger DG, Beebe DS, Kozhimannil T, Prielipp RC, Belani KG. Sodium nitroprusside in 2014: a clinical concepts review. *J Anaesthesiol Clin Pharmacol*. 2014;30:462.
- Jain A, Elgendy IY, Al-Ani M, Agarwal N, Pepine CJ. Advancements in pharmacotherapy for angina. *Expert Opin Pharmacother*. 2017;18:457.
- Moerman AT, De Hert SG, Jacobs TF, et al. Cerebral oxygen desaturation during beach chair position. *Eur J Anaesthesiol*. 2012;29:82.
- Oren O, Goldberg S. Heart failure with preserved ejection fraction: diagnosis and management. *Am J Med*. 2017;130:510.
- Pilkington SA, Taboada D, Martinez G. Pulmonary hypertension and its management in patients undergoing non-cardiac surgery. *Anaesthesia*. 2015;70:56.
- Ungvari Z, Tarantini S, Donato AJ, Galvan V, Csiszar A. Mechanisms of vascular aging. *Circ Res*. 2018;123:849.
- Zhao N, Xu J, Singh B, et al. Nitrates for the prevention of cardiac morbidity and mortality in patients undergoing non-cardiac surgery. *Cochrane Database Syst Rev*. 2016;(8):CD010726.